

Estratto da Protocol for MCTRL 660 Pro: (FONTE AFFIDABILE)

MCTRL 4K and software communicate by standard TCP protocol

(1) TCP command port: 5200

(2) reconnect the device and read ID from device command of read device ID from MCTRL 660Pro:

55 AA 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 02 00 57 56

when back the data package as following it means connect successfully :

AA 55 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 02 00 07 11 6F 56

Le seguenti informazioni sono state ricavate interrogando Gemini:
QUINDI prendila CON LE PINZE

2. Struttura del Pacchetto (Protocollo M3)

Le serie MCTRL660 e PRO usano generalmente il protocollo seriale/UDP basato su pacchetti di circa 10-15 byte per i comandi semplici. Ecco una struttura tipo che troveresti nello sniffing:

Byte	Nome	Descrizione
0-1	Header	Solitamente 0x55 AA (Richiesta) o 0xAA 55 (Risposta)
2	Device Type	0x00 per la Sending Card
3	Device Index	0x00 se hai una sola centralina
4	Command Type	0x01 Read, 0x00 Write
5-8	Register Address	L'indirizzo di memoria su cui operare
9-10	Data Length	Quanti byte leggere/scrivere
11...	Data	Il payload effettivo
Last	Checksum	Somma dei byte precedenti (spesso XOR o somma semplice)

2. Esempio Pratico

Immaginiamo di voler calcolare il checksum per un pacchetto di lettura della luminosità

(Read, Register 0x02000002 , Length 1):

Pacchetto (senza checksum): 55 AA 00 00 01 02 00 00 02 01 00

Header: 55 AA (lo saltiamo)

Payload: 00, 00, 01, 02, 00, 00, 02, 01, 00

Somma dei byte: $0x00 + 0x00 + 0x01 + 0x02 + 0x00 + 0x00 + 0x02 + 0x01 + 0x00 = 0x06$

Aggiungi Offset: $0x06 + 0x5555 = 0x555B$

Risultato: Il Checksum è 5B 55 (in Little Endian).

ESEMPI DI OUTPUT SPECIFICI PER DIFFERENTI OPZIONI DI SETTING
codice HEX in little endian

FUNZIONE	Indirizzo registro HEX	Dimensione	Note
Sorgente Video	01 02 40 01	1 Byte	00 : DVI, 01 : HDMI, 02 : SDI
Contrasto	02 00 00 03	1 Byte	Range 00 - 64 (0-100 decimali)
Saturazione	02 00 00 04	1 Byte	Range 00 - 64 (0-100 decimali)
Tonalità (Hue)	02 00 00 05	1 Byte	Range -180 a 180 (complemento a due)
Test Pattern	02 00 00 09	1 Byte	00 : Off, 01 : Rosso, 02 : Verde, 03 : Blu...
Temperatura Colore	02 00 00 08	1 Byte	00 : Standard, 01 : Caldo, 02 : Freddo
Stato Connessione	00 00 00 00	2 Byte	Usato per il "Ping/Handshake" iniziale